

Netzwerkdokumentation – Projekt 1

Netzwerkdokumentation – Projekt 1

Firma: FRB Software Entwicklung GmbH

Typ: Firmennetzwerk mit Leased Lines (VPN)

Erstellt: April 2026

1) Ausgangsdaten

Parameter	Wert
Projekt Nr.	1
Abt. Produktion	22 Hosts
Abt. Verwaltung (Office)	7 Hosts
Linz	4 Endgeräte
Graz	40 Endgeräte
Interner IP-Bereich	10.10.0.0/20
Öffentlicher IP-Bereich	199.121.123.128/29
Öffentliche IP Web-Server	199.121.123.130

2) VLSM-Planung (mit ~20% Puffer)

Abteilung / Standort	Hosts (real)	Mit Puffer (~20%)	Benötigte Größe	Präfix
Graz	40	48	64 Adressen	/26 (62 Hosts)
Wien – Produktion	22	27	32 Adressen	/27 (30 Hosts)
Wien – Verwaltung	7	9	16 Adressen	/28 (14 Hosts)
Linz	4	5	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Server	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Management	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
WAN Wien–Linz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
WAN Wien–Graz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
Öffentlich (ISP)	3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)

3) Interne Subnetze (VLSM-Zuteilung)

Wien – Hauptsitz

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
Produktion	10.10.0.0/27	255.255.255.224	10.10.0.1 – 10.10.0.30 (30)	10.10.0.1	10.10.0.31
Verwaltung	10.10.0.32/28	255.255.255.240	10.10.0.33 – 10.10.0.46 (14)	10.10.0.33	10.10.0.47
Server	10.10.0.48/29	255.255.255.248	10.10.0.49 – 10.10.0.54 (6)	10.10.0.49	10.10.0.55
Management	10.10.0.56/29	255.255.255.248	10.10.0.57 – 10.10.0.62 (6)	10.10.0.57	10.10.0.63

Linz – Niederlassung

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
Linz LAN	10.10.0.64/29	255.255.255.248	10.10.0.65 – 10.10.0.70 (6)	10.10.0.65	10.10.0.71

Graz – Niederlassung

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
Graz LAN	10.10.0.128/26	255.255.255.192	10.10.0.129 – 10.10.0.190 (62)	10.10.0.129	10.10.0.191

4) WAN-Verbindungen (Leased Lines)

Strecke	Netzadresse	Subnetzmaske	Wien-Router	Gegenstelle	Broadcast
Wien ↔ Linz	10.10.0.72/30	255.255.255.252	10.10.0.73	10.10.0.74	10.10.0.75
Wien ↔ Graz	10.10.0.76/30	255.255.255.252	10.10.0.77	10.10.0.78	10.10.0.79

5) Öffentliche IP-Adressen (ISP)

Für Border-Router, Webserver und Reserve werden mindestens 3 öffentliche IPs benötigt.
Daher: **199.121.123.128/29** (6 nutzbare Hosts).

Verwendung	IP-Adresse
Netzadresse	199.121.123.128
Border Router (outside)	199.121.123.129
Web-Server (öffentlich, fix)	199.121.123.130

Verwendung	IP-Adresse
NAT-Pool Reserve	199.121.123.131 – 199.121.123.134
Broadcast	199.121.123.135

6) VLAN-Schema

VLAN Übersicht

VLAN-ID	Name	Subnetz	Standort
VLAN 10	Produktion	10.10.0.0/27	Wien
VLAN 20	Verwaltung	10.10.0.32/28	Wien
VLAN 30	Server	10.10.0.48/29	Wien
VLAN 40	Management	10.10.0.56/29	Wien
VLAN 50	Linz_LAN	10.10.0.64/29	Linz
VLAN 60	Graz_LAN	10.10.0.128/26	Graz

Switch Wien Links (Produktion & Verwaltung)

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1	Production PC1	VLAN 10	Access
Fa 0/2	Production PC2	VLAN 10	Access
Fa 0/3	Office PC2	VLAN 20	Access
Fa 0/4	Office PC3	VLAN 20	Access
Fa 0/24	→ Switch Rechts	Trunk	Trunk
Gi 0/1	→ HQ Wien Router	Trunk	Trunk

Switch Wien Rechts (Server & Management)

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1	Production PC3	VLAN 10	Access
Fa 0/2	NMC (Management PC)	VLAN 40	Access
Fa 0/3	Office PC4	VLAN 20	Access
Fa 0/4	File-Server	VLAN 30	Access
Fa 0/24	→ Switch Links	Trunk	Trunk

Switch Linz

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1	Linz PC1	VLAN 50	Access
Fa 0/2	Linz PC2	VLAN 50	Access
Fa 0/3	Linz PC3	VLAN 50	Access
Fa 0/4	Linz PC4	VLAN 50	Access
Gi 0/1	→ Branch Linz Router	Trunk	Trunk

Switch Graz

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1 – Fa 0/24	Graz PC1–PC24	VLAN 60	Access
Fa 0/1 – Fa 0/16 (Switch 2)	Graz PC25–PC40	VLAN 60	Access
Gi 0/1	→ Branch Graz Router	Trunk	Trunk
Gi 0/2	→ Switch Graz 2	Trunk	Trunk

| ⚠ Graz benötigt 2x Catalyst 2960-24TT (40 Endgeräte > 24 Ports)

7) Verwendete Geräte im Packet Tracer

Netzwerkgeräte (aktiv)

Gerätetyp	Modell	Name	Funktion
Router	Cisco 2911	Border-Router	Internet-Anbindung, NAT/PAT
Router	Cisco 2911 + WIC-2T	HQ Wien	Hauptrouter, Inter-VLAN, WAN
Router	Cisco 2911 + WIC-1T	Branch Linz	Router Niederlassung Linz
Router	Cisco 2911 + WIC-1T	Branch Graz	Router Niederlassung Graz
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Wien-Links	Access-Switch Produktion/Verwaltung
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Wien-Rechts	Access-Switch Server/Management
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Linz	Access-Switch Linz
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Graz-1	Access-Switch Graz (PC 1–24)
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Graz-2	Access-Switch Graz (PC 25–40)

Endgeräte

Gerätetyp	Name	Bereich	IP-Bezug
PC	Production PC1	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Production PC3	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Office PC2	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	Office PC4	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	NMC	VLAN 40 – Management	Fixe IP
Server	File-Server	VLAN 30 – Wien Server	Fixe IP (intern)
Server	Web-Server	Öffentlich (Border Router)	199 . 121 . 123 . 130 (fix)
PC	Linz PC1–PC4	VLAN 50 – Linz LAN	DHCP
PC	Graz PC1–PC40	VLAN 60 – Graz LAN	DHCP

8) Kabeltypen

Verbindung	Kabeltyp	Warum dieser Kabeltyp?
PC → Switch	Copper Straight-Through	Endgerät und Switch haben unterschiedliche Port-Typen (MDI ↔ MDI-X), daher ist Straight-Through der Standard.
Server → Switch	Copper Straight-Through	Wie bei PCs: Server (Endgerät) zu Switch (Infrastrukturgerät) wird standardmäßig mit Straight-Through verbunden.
Switch → Router	Copper Straight-Through	Router- und Switch-Ports sind für diese Verbindung als unterschiedliche Gegenstellen ausgelegt; Straight-Through ist die übliche Wahl.
Switch ↔ Switch	Copper Cross-Over	Zwei gleichartige Geräte werden klassisch per Cross-Over verbunden, damit Sende-/Empfangsadern gekreuzt sind.
Border Router → Web-Server	Copper Straight-Through	Router zu Endgerät (Server) ist eine klassische unterschiedliche Geräteverbindung, daher Straight-Through.
Border Router → Internet-Cloud	Copper Straight-Through	In Packet Tracer wird die Cloud-Seite wie eine passende Gegenstelle modelliert; Straight-Through funktioniert als Standard-Uplink.
HQ Wien → Border Router	Copper Straight-Through	In diesem Projektaufbau (GigabitEthernet-Uplink) wird die Router-zu-Router-Verbindung stabil mit Straight-Through betrieben.
HQ Wien ↔ Branch Linz	Serial DCE/DTE	Leased-Line/WAN-Strecke wird seriell simuliert; DCE liefert den Takt (clock rate), DTE empfängt ihn.
HQ Wien ↔ Branch Graz	Serial DCE/DTE	Wie bei Linz: WAN-Leitung wird als serielle Provider-Strecke mit DCE/DTE-Rollen umgesetzt.

Hinweis Serial DCE/DTE: Am DCE-Ende muss `clock rate 64000` gesetzt werden.

Nachweis in Packet Tracer (CLI): Auf dem DCE-Router (HQ Wien) mit `show running-config interface serial 0/3/0` bzw. `show running-config interface serial 0/3/1` prüfen. In der Ausgabe muss die Zeile `clock rate 64000` sichtbar sein.

9) Sicherheitskonzept

Maßnahme	Wo	Beschreibung	Begründung
ACL-Zugriffssteuerung	HQ Wien Router (Subinterfaces)	Kommunikation zwischen Abteilungen wird gezielt erlaubt oder blockiert	Reduziert ungewollte Zugriffe zwischen VLANs (z. B. Produktion ↔ Office) und setzt das Least-Privilege-Prinzip um.
NAT/PAT	Border Router	Alle internen PCs → eine öffentliche IP (Overload)	Interne Adressen bleiben nach außen verborgen; zusätzlich werden öffentliche IPs effizient genutzt.
Web-Server direkt öffentlich	Web-Server direkt an Border Router	Web-Server hat feste öffentliche IP 199.121.123.130 ohne NAT	Der Webdienst ist von außen stabil und eindeutig erreichbar.
File-Server isoliert (kein NAT)	Kein NAT-Eintrag am Border Router	File-Server (10.10.0.50) bleibt nur intern über VLAN 30 erreichbar	Verhindert direkte Erreichbarkeit aus externen Netzen und schützt interne Daten.
Port-Security	Alle Access Switches	Max. 1 MAC-Adresse pro Port, violation restrict, sticky	Erschwert das Anstecken fremder Geräte und begrenzt Missbrauch an physischen Ports.
NMC Remote-Management (SSH)	VLAN 40 / Router & Switches	Administrativer Zugriff über SSH statt Telnet	Zugangsdaten und Management-Verkehr sind verschlüsselt; sicherer Betrieb der Netzwerkgeräte.
VLAN-Trennung	Alle Switches	Abteilungen sind logisch in getrennten VLANs aufgebaut	Segmentierung begrenzt Broadcast-Domänen und erhöht Sicherheit sowie Übersichtlichkeit.

10) Umsetzungsstatus (Packet Tracer)

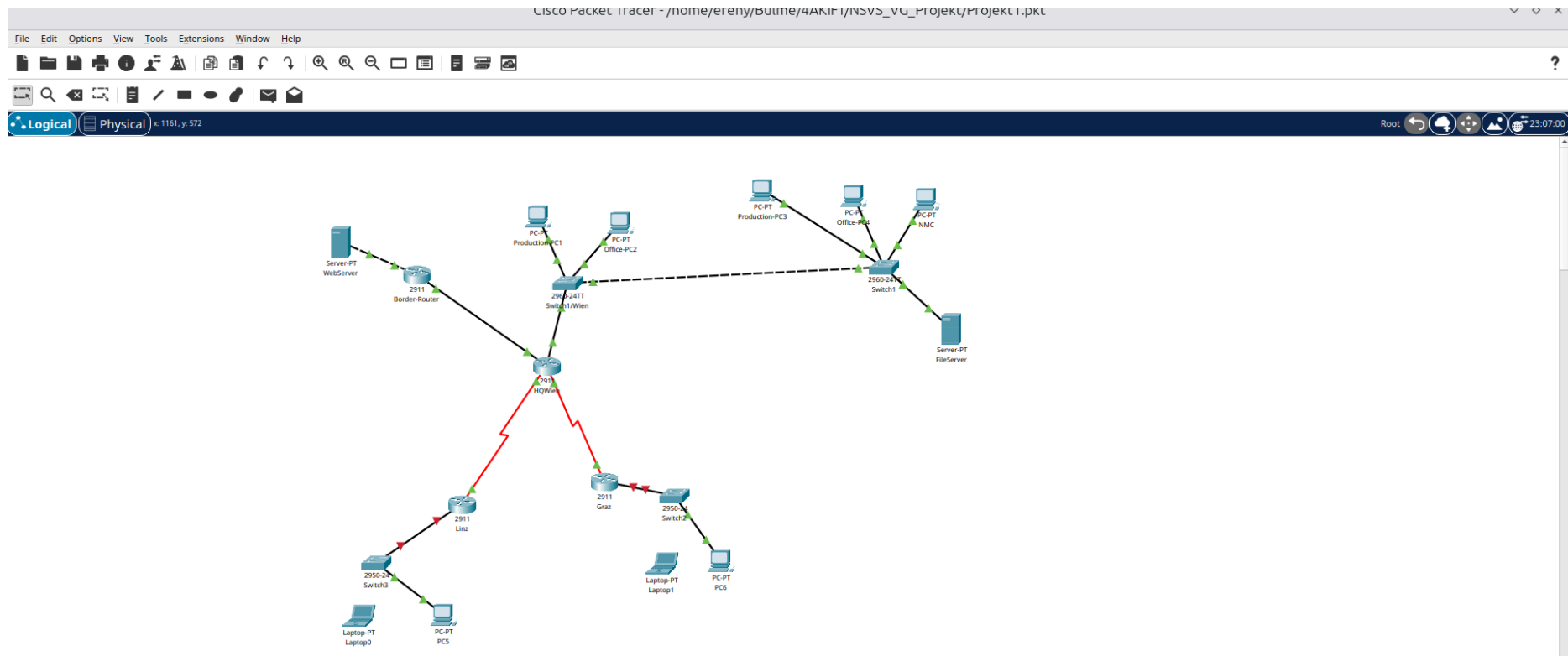
- ✓ VLANs auf allen Switches erstellt
- ✓ Access Ports zugewiesen
- ✓ Trunk Ports konfiguriert
- ✓ Subinterfaces am HQ Wien Router (Inter-VLAN Routing)
- ✓ DHCP-Pools auf HQ Wien Router (exkl. File-Server + NMC)
- ✓ ACLs für VLAN-Zugriffe umgesetzt (deny ip, nicht nur deny icmp)
- ✓ Port-Security auf allen Switches (Wien-Links, Switch1, Linz, Graz)
- ✓ Testen: Ping, ACL-Verhalten, Gateway-Erreichbarkeit, Web-Server ICMP+HTTP

11) Bilddokumentation (Screenshots)

Füge die Bilddateien in screenshots/ ein.

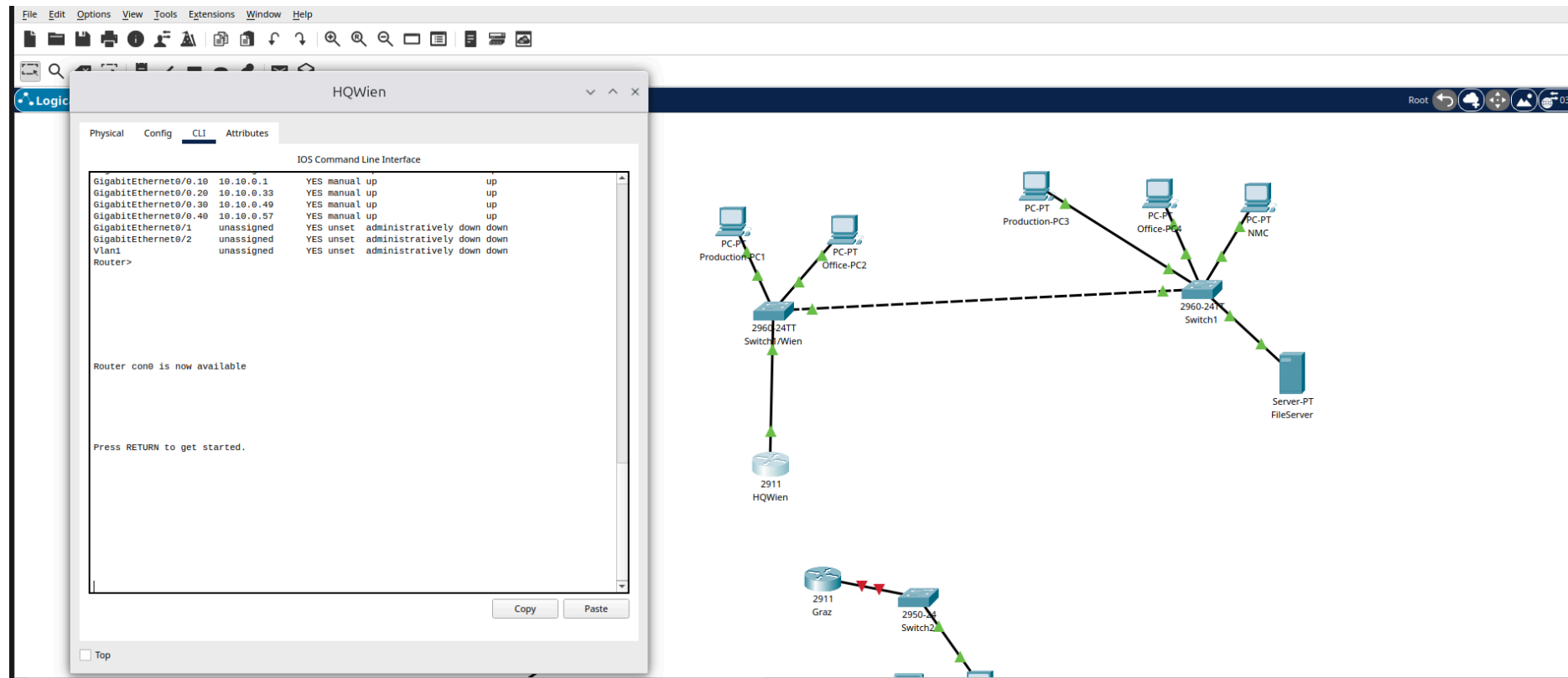
Wenn ein Bild noch fehlt, bleibt der Platzhalter einfach stehen.

SS-01 – Topologie vor Konfiguration



SS-01 Topologie

SS-02 – Router show ip interface brief



SS-02 Router show ip interface brief

The screenshot displays a Cisco Packet Tracer simulation environment. On the left, a network topology is visible, featuring a central router labeled 'HQWien' (2911) connected to several other devices: a 'Server-PT WebServer', a '2911 Border-Router', a '2911 Linz', a '2950 Switch3', a '2911 Graz', and a '2950 Switch2'. The topology also includes various PCs and laptops connected to these devices. The interface at the top shows standard menu options like File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Window, and Help.

On the right, a terminal window titled 'HQWien' is open, showing the 'IOS Command Line Interface'. The terminal displays the output of the command 'show ip dhcp pool'. The output lists four DHCP pools: 'VLAN10_Production', 'VLAN10_Office', 'VLAN30_Server', and 'VLAN40_Management'. Each pool's details, including utilization, subnet size, total addresses, leased addresses, excluded addresses, and pending events, are shown. Additionally, the current index and IP address range for each pool are listed, along with the number of leased, excluded, and total addresses.

```

HQWien>show ip dhcp pool

Pool VLAN10_Production :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 30
  Leased addresses                : 1
  Excluded addresses              : 4
  Pending event                  : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range    Leased/Excluded/Total
10.10.0.1      10.10.0.1 - 10.10.0.30      1 / 4 / 30

Pool VLAN10_Office :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 14
  Leased addresses                : 1
  Excluded addresses              : 4
  Pending event                  : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range    Leased/Excluded/Total
10.10.0.33      10.10.0.33 - 10.10.0.46      1 / 4 / 14

Pool VLAN30_Server :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 6
  Leased addresses                : 0
  Excluded addresses              : 4
  Pending event                  : none

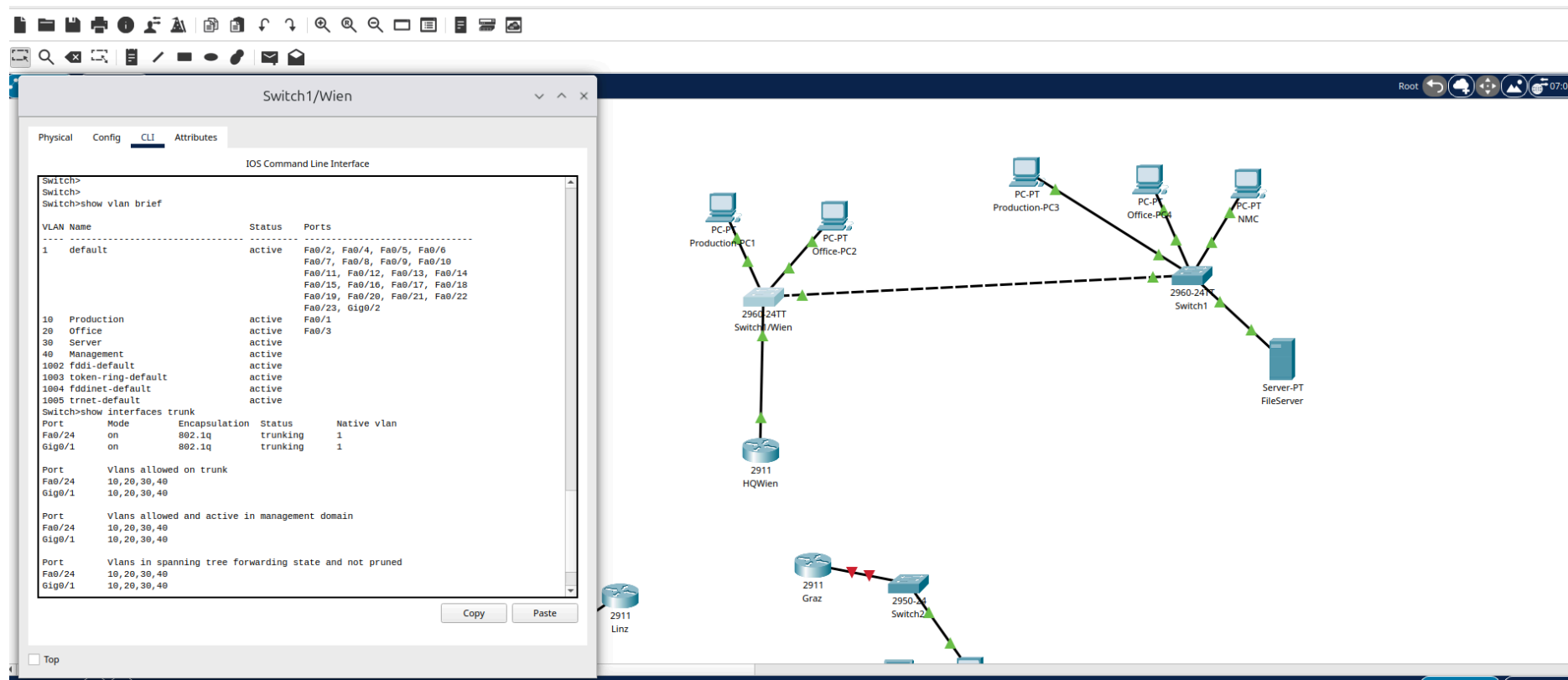
1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range    Leased/Excluded/Total
10.10.0.49      10.10.0.49 - 10.10.0.54      0 / 4 / 6

Pool VLAN40_Management :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 6
  Leased addresses                : 0
  Excluded addresses              : 4
  Pending event                  : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range    Leased/Excluded/Total
10.10.0.57      10.10.0.57 - 10.10.0.62      0 / 4 / 6
HQWien>
  
```

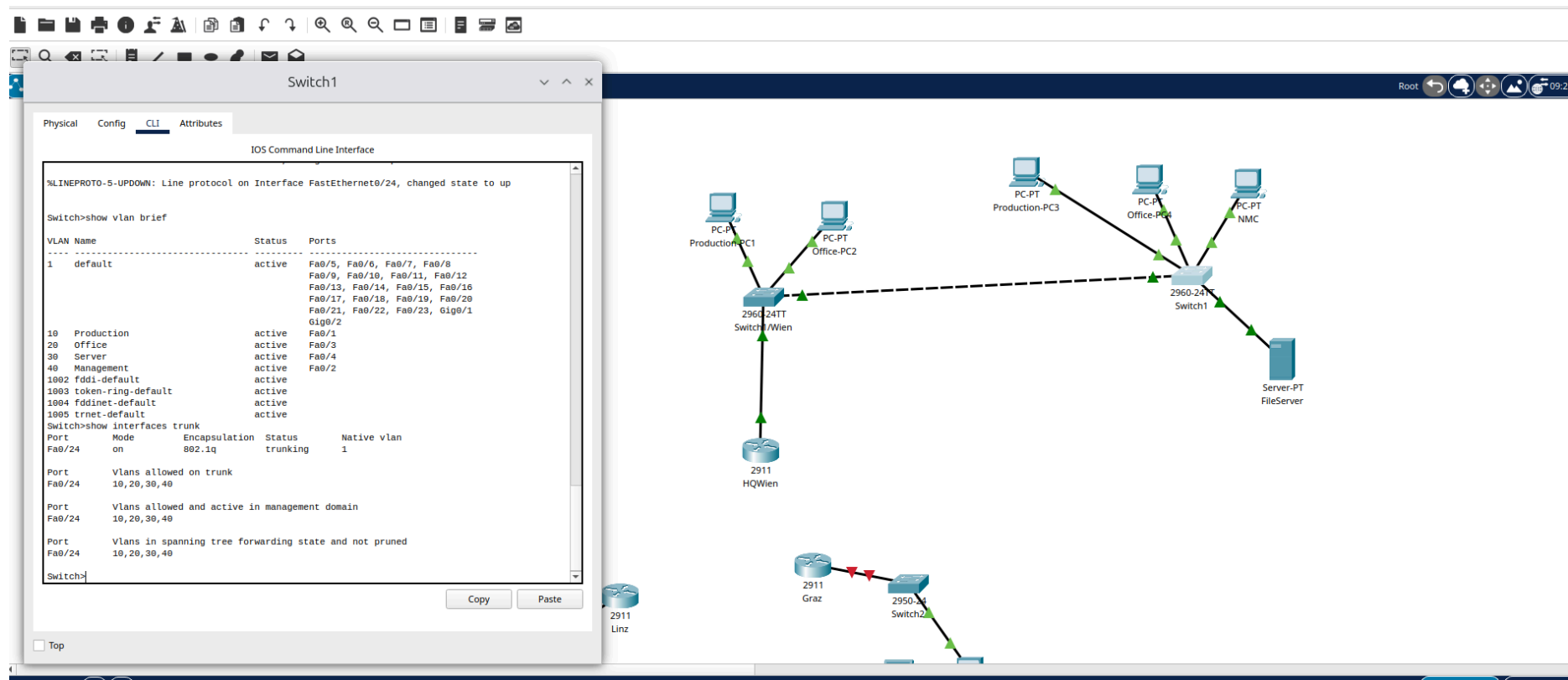
SS-03 Router show ip dhcp pool

SS-04 – Switch Wien VLAN + Trunk



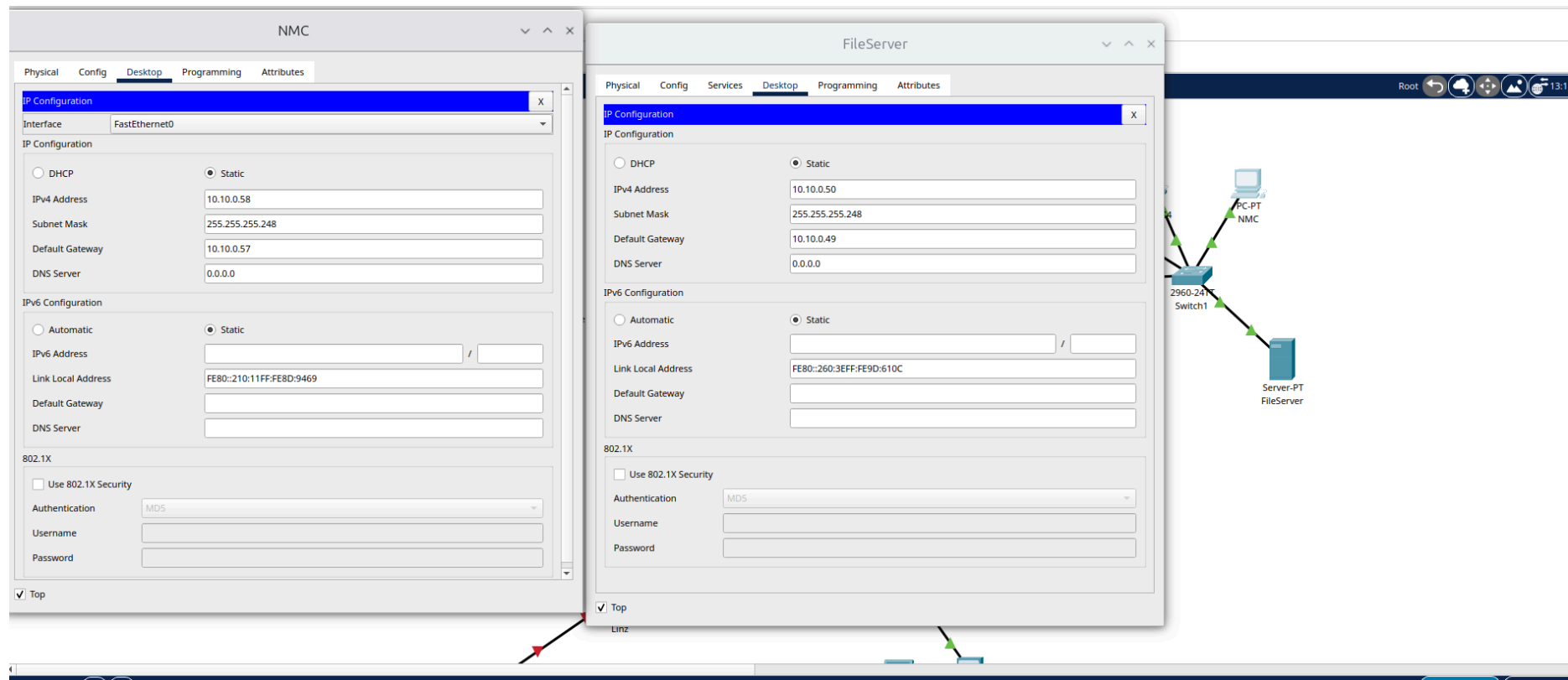
SS-04 Switch Wien VLAN Trunk

SS-05 – Switch1 VLAN + Trunk



SS-05 Switch1 VLAN Trunk

SS-06 – NMC IP-Konfiguration



SS-06 NMC + FileServer IP Config

SS-07 – FileServer IP + Services

FileServer

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

HTTP

☒ On ☐ Off

HTTPS

☒ On ☐ Off

File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

New File

Import

[Top](#)

SS-07 FileServer HTTP Service

SS-08 – ACL-Nachweis (show access-lists)

```

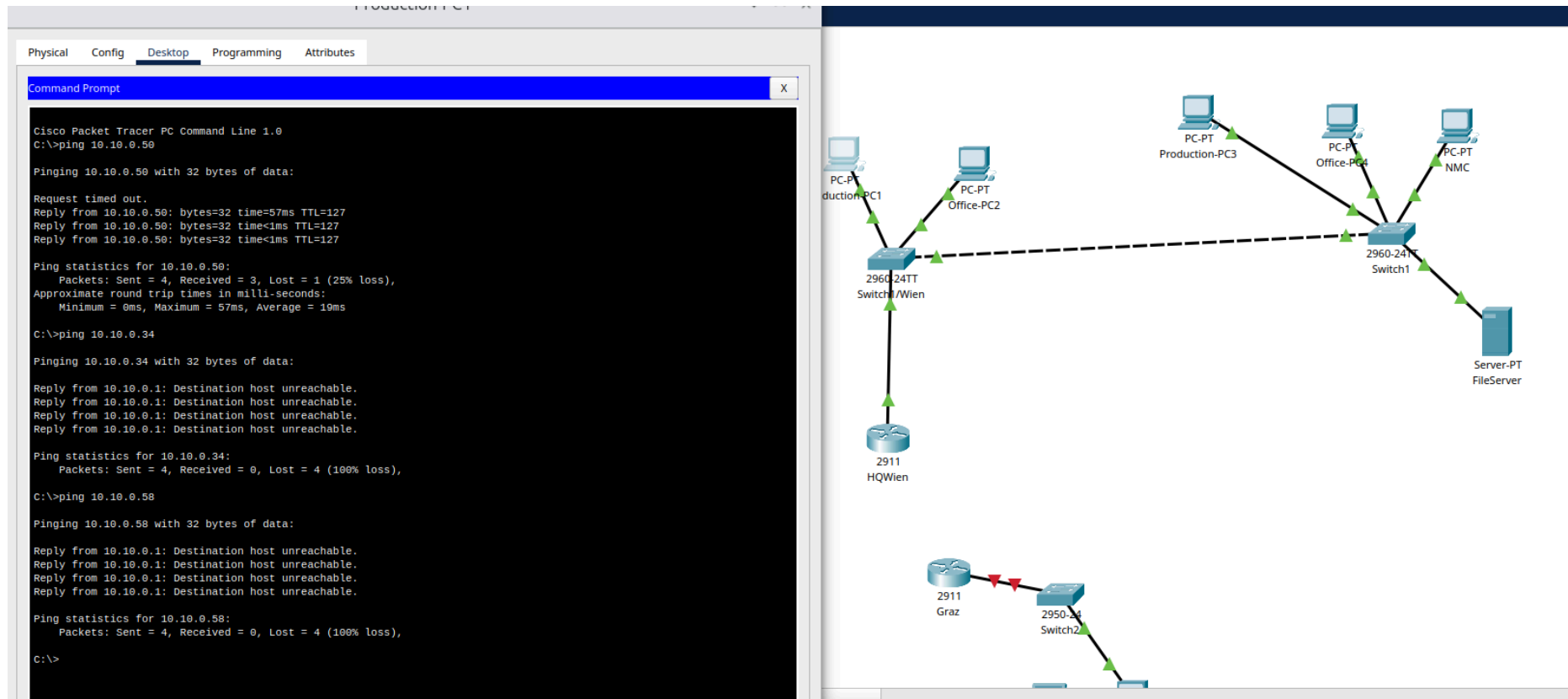
Router>show access-lists
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>en
Router#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.48 0.0.0.7
 20 permit icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.0 0.0.0.31
 30 deny icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.32 0.0.0.15
 40 deny icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.56 0.0.0.7
 50 permit ip any any (2 match(es))
Extended IP access list 102
 10 permit icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.48 0.0.0.7
 20 permit icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.32 0.0.0.15
 30 deny icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.0 0.0.0.31
 40 deny icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.56 0.0.0.7
 50 permit ip any any (2 match(es))
Extended IP access list 103
 10 permit icmp 10.10.0.56 0.0.0.7 any
 20 permit ip any any
Router#

```

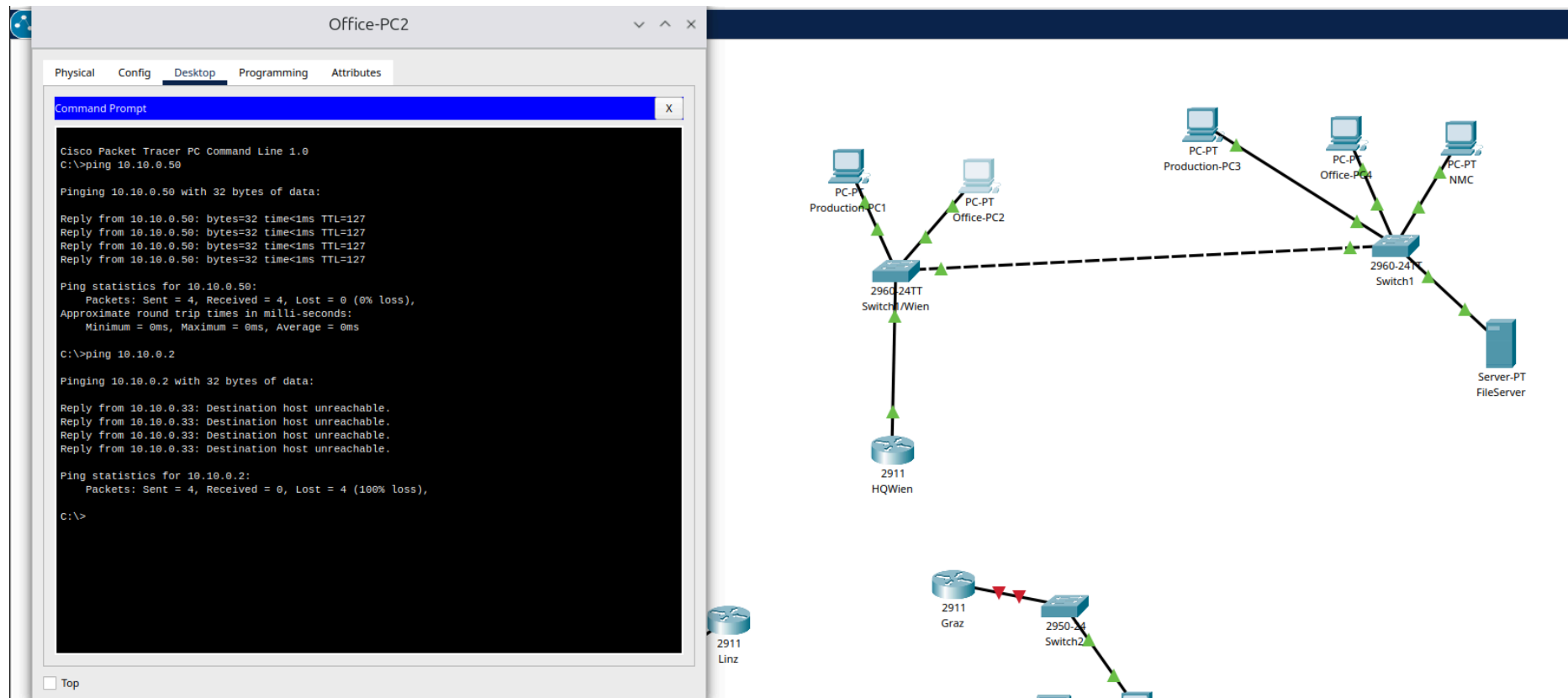
SS-08 ACL Nachweis

SS-09 – Erlaubter Ping



SS-09 Erlaubter Ping Production-PC1

SS-10 – Blockierter Ping



SS-10 Blockierter Ping Office-PC2